设计研究与应用

基于人工智能技术的智能考试评卷系统设计与应用

谭雄飞
（江苏省教育考试院，江苏南京 210036）

摘 要：近年来，以计算机技术为代表的新一代信息技术在社会各领域得到了广泛应用，在其基础上衍生出的人工智能、大数据等相关技术也实现了突破。本文以基于人工智能技术的智能考试评卷系统为研究对象，在对其系统架构进行简要介绍的同时，结合各功能模块详细论述其设计思路，以期为广大软件开发人员参考。

关键词：计算机技术；人工智能；大数据；评卷；系统
中图分类号：TP183;TP391.1 **文献标识码：**A **DOI：**10.3969/j.issn.1003-6970.2024.04.041
本文著录格式：谭雄飞.基于人工智能技术的智能考试评卷系统设计与应用[J].软件,2024,45(04):147-149

Design and Application of an Intelligent Exam Scoring System Based on Artificial Intelligence Technology

TAN Xiongfei
(Jiangsu Provincial Education Examination Authority, Nanjing Jiangsu 210036)

【Abstract】: In recent years, the new generation of information technology represented by computer technology has been widely applied in various fields of society, and related technologies such as artificial intelligence and big data derived from it have also achieved breakthroughs. This article takes the intelligent exam scoring system based on artificial intelligence technology as the research object. While briefly introducing its system architecture, the design ideas of each functional module are discussed in detail, in order to provide reference for software developers.

【Key words】: computer technology;artificial intelligence;big data;marking;system

0 引言

在过去较长的一段时间里，考试评卷工作需要投入大量的人力、物力，且考试评卷效率偏低，人为原因导致的考试评卷问题也较为普遍。基于人工智能技术的智能考试系统解决了大规模考试评卷效率低、周期长、难度大的问题，针对考试评卷的特点，可利用计算机技术的优势，使考试评卷工作更加智能化，从而提高考试评卷效率和质量。

1 人工智能技术概述

人工智能（Artificial Intelligence，AI）技术的发展最早可以追溯到 20 世纪 50 年代，科学家提出利用计算机程序实现对人类行为的模拟与自我思考，随着相关理论体系的不断完善，计算机软件技术、大数据技术日益成熟，机器的自我学习能力明显提升，并成为推动新一轮科技革命的重要力量 [1]。从学科角度来看，人工智能所实现的类人思维主要表现在结构和功能两个方面，其中，功能模拟表现在对语言数据的学习与处理，其中涉及智能搜索、组合调度、模式识别、不确定管理等相关学科理论，但现阶段的人工智能技术依然无法实现自主创造性思维，这也是现阶段人工智能技术发展所面临的核心问题之一。

2 智能考试评卷系统架构设计

传统考试评卷工作通过人工对比完成，因此，这一过程不可避免地存在人为因素导致的误判，且考试评卷效率较低。智能考试评卷系统是在计算机技术的基础上，融合自动控制技术、人工智能技术、图形图像识别技术、大数据技术等，实现考试评价的程式化。根据以上技术构成，智能考试评卷系统的整体架构应包括表现层、应用层、功能模块层、网络层和数据层，如图 1 所示，并采用分布式网络接入方式，以便于用户能够实时接入，提

作者简介：谭雄飞（1981—），男，江苏泰兴人，本科，工程师，研究方向：教育考试管理。

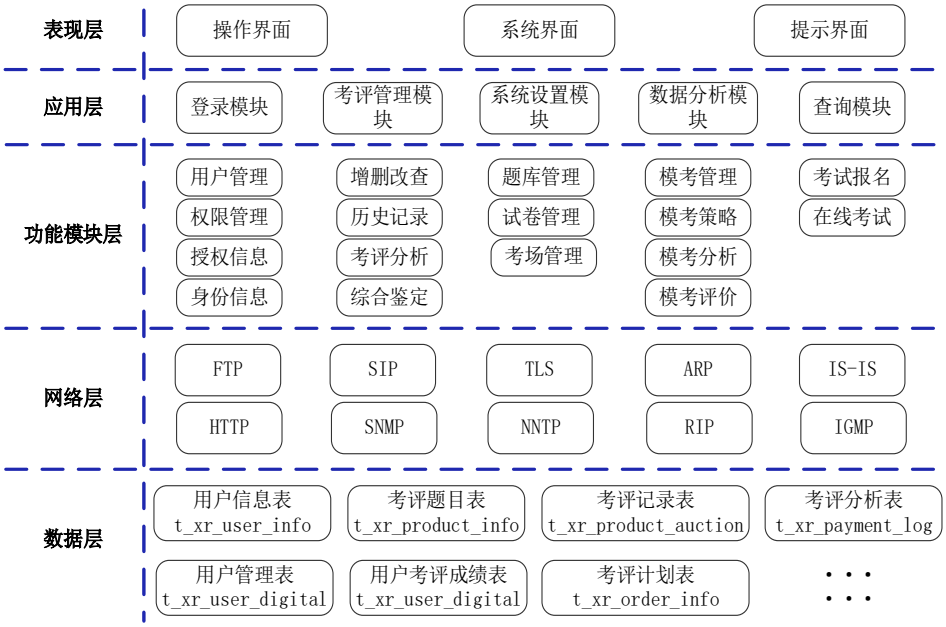


图 1 智能考试评卷系统架构

Fig.1 Architecture of intelligent examination marking system

高智能考试评卷系统大规模并发访问时的稳定性。

五层架构的设计实现了智能考试评卷系统的最小化，功能模块层与应用层可实现一定程度的复用，从而减少非必要的资源开销。同时，该智能考试评卷系统具有较强的可扩展性，即根据考试规模、考试内容等方面的要求，对相应层级进行灵活调整。

3 智能考试评卷系统功能及应用

相比于传统考试评卷系统，基于人工智能技术的智能考试评卷系统可实现用户自动分组、考试行为监视、考评分析等功能，这得益于智能考试评卷系统的系统架构设计 [2]。因此，智能考试评卷系统在政府、学校和企业等相关单位得到了广泛应用，有效提升了传统考试评价效率和质量。

3.1 用户自动分组功能及应用

智能考试评卷系统需要根据考评计划对用户进行分组，而用户在登陆系统后，功能模块层将通过网络层调取数据层中的用户信息表，通过用户学号完成随机分组。针对大规模用户开发的自动分组功能，其需要采用聚类算法提高分组效率和精度，其中，应用最广泛的就是 K-means 聚类算法 [3]。作为通过迭代优化簇中心而降低簇内平方差的最佳算法，K-means 聚类算法可以完成以学号字段为依据的数据点标记，并根据设定平方差范围进行多个数据点的灵活分组，如图 2 所示，在完成单次分组后，通过调整簇中心完成小组迭代。

以 K-means 聚类算法为支撑的用户自动分组功能需要合理设定平方差范围，若平方差设置存在问题，极易

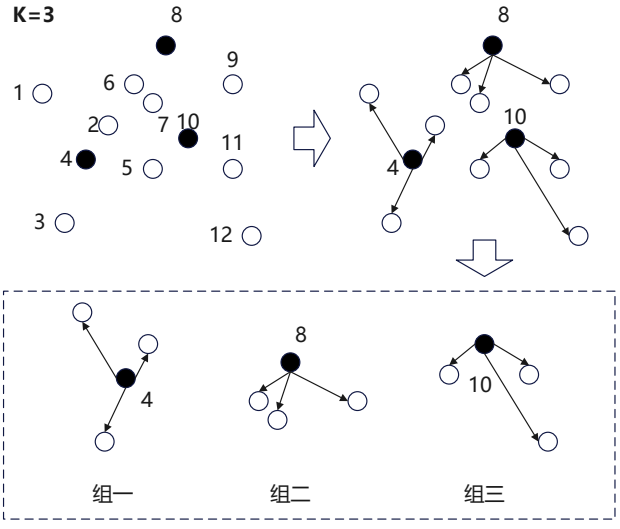


图 2 K-means 聚类算法分组示意图

Fig.2 Grouping diagram of K-means clustering algorithm

造成用户分组无法实现对所有用户的全面覆盖，或者存在用户归属多个小组的情况。所以，在应用 K-means 聚类算法时，需要在代码中优化标记数据点位置和数量，并计算聚类中心，为用户自动分组提供参考，代码如下。

```
def compute_centros(A,idx,K):  // 簇分配
    centros = [ ]  / 数据点初始化
    for I in range(K):
    centros_ = np.mean(A[idx == i],axis = 0)  // 计算目标点与数据点的平方差
    centros.append(centros_)
    return centros  // 返回计算结果
```

3.2 考试行为监测功能及应用

智能考试评卷系统的多用户接入功能满足了远程考试、评卷的需求，然而，从公平、公正、公开的角度出发，传统考试评卷系统无法实现对主体行为的有效监测，这也就要求相关参与人员在指定的时间、空间参与考试评卷等相关工作。智能考试评卷系统是利用多点同步摄录和系统操作行为监测技术对参与人员进行约束，这也导致功能模块层的设计较为复杂。

多点同步摄录采用 360°景、声同步的方式，实时获取参与考试评价人员周围环境信息，其功能模块执行逻辑流程主要包括身份识别、过程识别两个部分，如图 3 所示。在用户登录考试评卷系统时，其需要向服务器发送请求，该过程是对用户身份的核实，避免非法入侵等行为 [4]。在服务器访问请求通过后，用户将拿到一个唯一身份识别码，该识别码与其 ID 对应，通过读取本地 ID，完成对该 ID 的分组，即实现了影音数据的存储空间分配。识别部分则是在对应 ID 摄录设备接入后，动态识别程序对摄录设备状态、声音 / 画面进行检测，若识别异常将通过表现层提示用户重新接入。

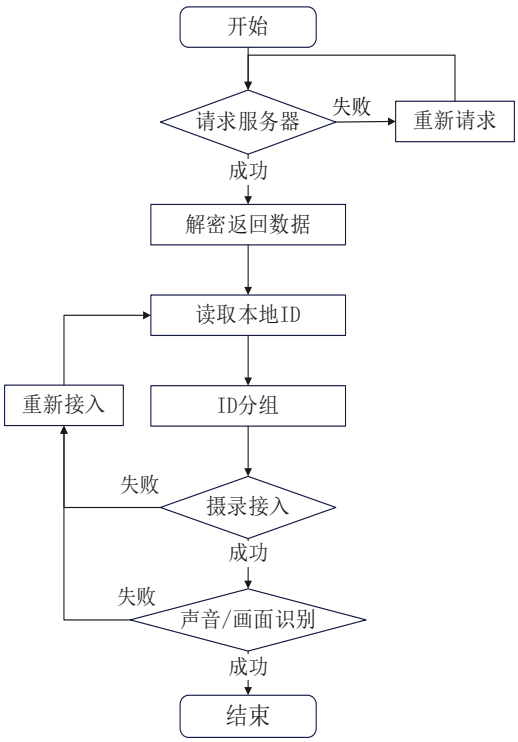


图 3 多点摄录功能模块执行逻辑流程

Fig.3 Execution logic flow of multipoint recording function module

智能考试评卷系统操作行为监控功能的实现较为简单，通过采集用户操作行为与系统界面响应情况进行对比，判定其是否存在违规行为。例如，用户敲击键盘、鼠标的同时，考试评卷界面并未收到对应指令，若该现象累计发生次数在 3 次以上，则系统终止其考试评卷任务。为避免系统误判，智能考试评卷系统操作行为监控功能模块可以与多点摄录功能模块完成二次验证，即分析实际操作的画面显示同步性。

3.3 考试评卷结果分析功能及应用

智能考试评卷系统的智能化并不仅体现在以注册学号为依据的自动分组以及智能化考试评价过程中的用户行为监测上，还体现在其能够根据考核评价的结果，分析不同用户在相关考点学习上的问题，并能够通过大数据分析为用户提供针对性的提升方案，自动组卷，定期考试评价 [5]。为强化智能考试评卷系统的自主分析质量，评卷人员需要给出相对公正、客观和完整的评价，在此基础上，系统将为每一名用户分配动态考试评价数据存储单元，该存储单元仅对管理员、用户和系统底层功能模块开放，随着数据规模的增加，智能考试评卷系统结果分析将更加精准。

以目前广泛采用的智能评卷系统为例，智能评卷多以客观题为主，而主观题则是由多个评卷人分别进行给分，系统需要对多组分数的偏离度进行计算，若超出阈值，该试卷将进行复核；若未超出阈值，则将均值记入系统。基于人工智能技术的智能考试评卷系统可以对试卷内的知识点进行区分，并参考评卷人对主观题的评价，完善用户知识模型，为下一阶段学习任务设置与组卷提供参考。

4 结语

基于人工智能技术的智能考试评卷系统的技术构成较为复杂，多层级的架构设计在丰富其功能的同时，也保证了其具有良好的兼容性和可扩展性。随着人工智能技术的不断发展以及大数据、分布式网络等技术的融合应用，智能考试评卷系统的智能化水平将显著提升，在提高考试评卷效率的同时，也能够推动传统人才培养工作内容和机制创新，实现科学、精准的人才培养。

参考文献

[1] 钟玲,胡丹丹.智能评卷的发展及应用[J].牡丹江教育学院学报,2022(5):31-34.

[2] 伍辉.基于边缘计算的自动评卷系统研究[J].科技创新与应用,2024,14(2):45-48.

[3] 张帅.基于孪生神经网络的主观题自动评卷评分技术[J].现代计算机,2020(5):23-25.

[4] 李纪扣,韩建宇,王嫄.基于相似度融合算法的主观题自动评卷机制[J].天津科技大学学报,2019,34(1):76-80.

[5] 王娟.智能化开放性自助式考试中心规划建设方案分析[J].信息技术与信息化,2021(12):217-219.